

⑱日本国特許庁

⑪特許出願公開

公開特許公報

昭52—115505

⑤Int. Cl.
E 02 F 5/06

識別記号

⑥日本分類
86(1) B 221

庁内整理番号
7378—26

④公開 昭和52年(1977)9月28日

発明の数 1
審査請求 有

(全 4 頁)

⑤掘削機

②特 願 昭51—31657

②出 願 昭51(1976)3月23日

⑦発 明 者 諸岡一雄

竜ヶ崎市川原代町1181の1

④出 願 人 株式会社諸岡

竜ヶ崎市小通幸谷町288番地

④代 理 人 弁理士 斉藤義雄

明 細 書

1 発明の名称 掘 削 機

2 特許請求の範囲

前面に開口部を有するバケット型の掘削器と該掘削器に対応する排土板とを、掘削器が後方排土板が前方となるよう無端回転体の周面にそれぞれ取付けると共に排土板の先端を掘削器内に介入させ、かつ無端回転体の一端側にある上方への屈回箇所において、排土板の先端を掘削器の開口部に向けて変位させるようにした掘削機。

3 発明の詳細な説明

本発明は溝掘作業等の地下掘削を行なう掘削機に関するものである。

従来、無端回転体の周面にカッター等の掘削器を取付けた溝掘専用の掘削機としては各種のものがすでに提供されており、これを大別すると、掘削機能のみを有するものと、掘削機能および運土機能を併有するものとに二別されてい

るが、前者の場合は、所定の地下掘削をした後該溝内の土を排出⁷³作業を行なわねばならないので、掘削から運土(排土)までを含めた当該作業能率が著しく低下し、また、掘削機構と運土機構との組合せからなる後者の場合は、先行する掘削とこれに続く運土とが、一定の時間、距離をおいて行なわれるので、掘削と運土とを全く別に行なう前者ほどの作業能率低下は見られないが、掘削と運土とが完全に一体化され、これが同期して行なわれるものではないので高度の作業能率を奏効させる点では、到底満足できなかった。

さらに掘削機と運土機との二機を必要とする前者はもちろん、両機構を一機にまとめた後者の場合も、掘削に付随して行なう運土のための機構が、例えばパワーショベルのような大がかりなものとなり、設備面での経済性も得られなかった。

本発明は無端回転体を利用した掘削機において、該無端回転体に取り付けたバケット型掘削器

と排土板とにより、掘削、運土、排土を連続して一挙に行なわせ、以つて高作業能率を計り、設備面での経済性を実現し得るようにしたものである。

以下本発明を図示の実施例により説明する。

第1図、第2図において、(1)はクローラ、(2)は該クローラ(1)上に設けたフレーム、さらに(3)は該フレーム(2)の前方寄りに架設された回転軸であつて、この回転軸(3)は同軸(3)に取付けた従動プーリー(4)と、フレーム(2)内の所定箇所に配置された原動プーリー(5)と、両プーリー(4)(5)間に掛回したベルト(6)と、減速機を介して原動プーリー(5)に直結したモーター(図示せず)とにより回転駆動するように設けられている。

ついで(6)は前記回転軸(3)に取付けたスプロケットギヤー、(7)は先端にスプロケットギヤー(8)を有し、その基端を回転軸(3)に遊嵌して俯仰自在に設けた俯仰杆であり、回転軸(3)側のスプロケットギヤー(6)および俯仰杆(7)先端のスプロケットギヤー(8)間にはチェーンベルト等からな

回転自在な排土コンベアで、該コンベア(9)もフレーム(2)上に載支してある。

本発明は上記の通りであるので、これを用いて地下掘削する場合は無端回転体(9)を第1図矢印A方向に回転走行させると共に同状態において該無端回転体(9)の先端を接地させるべく、伸縮軸(10)の伸張操作により俯仰杆(7)を俯仰操作板(11)と共に矢印B方向に回動させ、そして無端回転体(9)の各掘削器(12)により地面を掘削するのである。

このとき地面は無端回転体(9)の先端側において屈回し、該無端回転体(9)の下側に回り込む各掘削器(12)により掘起されるが、この掘起しによつて生じた土砂は該掘起しと同時に掘削器(12)内へ収容され、無端回転体(9)の基端側まで運搬される。

さらに該無端回転体(9)の基端側屈回箇所では掘削器(12)の先行位置にある排土板(13)がその先行する屈回動作により接続方向に変位すると共に該排土板(13)の先端を屈回動作前の状態にある掘

る無端回転体(9)を掛回してある。

しかしてこの無端回転体(9)の周面には、バケット型の掘削器(12)と排土板(13)とを、掘削器(12)が後方、排土板(13)が前方となるよう適宜の間隔において多数取付けると共に同状態において排土板(13)の先端を掘削器(12)内に介入させてある。

なお、ここで用いる掘削器(12)および排土板(13)の詳細は第3図、第4図に示す通りであつて掘削器(12)は前面に開口部(14)があり、底面から後面にわたつて彎曲面部(15)を有するバケット型とししかも該彎曲面部(15)および両側面には水切り用の透孔(16)を穿ち、かつ該彎曲面部(15)の前縁には掘削用のカッター(17)を取付けてある。

また、排土板(13)は掘削器(12)内に介入する端部を広面部(18)とし、残部を帯板状部(19)としてある。

図中、(20)は俯仰杆(7)の基端に直角状に交差させて取付けた俯仰操作板、(21)は該操作板(20)の先端に連結した油圧あるいは空気圧式の伸縮軸である。さらに(22)は掘削器(12)および排土板(13)を有する前記無端回転体(9)の基端側に配置した正逆

掘削器(12)の開口部(14)方向へ移動させるようになるので、掘削器(12)内に収容されている土砂はここで該掘削器(12)外に排出される。

爾後、排土板(13)および掘削器(12)は無端回転体(9)の上側へ回り込み、該無端回転体(9)の先端側へと移行すると共に、以下前述の掘削、運土、排土を連続的に繰返すのである。

一方、無端回転体(9)の基端側屈回箇所において掘削器(12)内から排出落下された土砂は、該落下位置に待機しているフレーム(2)上の排土コンベア(9)によりクローラ(1)の左側あるいは右側へ放出される。

なお、上記の実施例において用いるバケット型の掘削器(12)は前記に開口部(14)を有することが不可欠となるが、この際、掘削器(12)の底面から背面にわたつて彎曲面部(15)を有することが望ましく、特にこの彎曲面部(15)を形成する曲線も、インポリユートカーブであることが排土板(13)による排土運動との関係で有利となる。

また、無端回転体(9)は主にチェーンベルトによ

り構成するが、この他に金属性の索条、あるいはゴム、合成樹脂等のベルトに金属細線などを埋設した超強ベルト等も採用でき、この場合はスプロケットギヤー(4)(8)に代えてプーリー等が用いられる。

さらに俯仰杆(7)を俯仰させる俯仰操作板(8)ならびに伸縮軸(9)もこれに限定されることなく、各種の俯仰機構が採択できる。

叙上の通り本発明は前面に開口部を有するバケット型の掘削器と、該掘削器に対応する排土板とを、掘削器が後方、排土板が前方となるよう無端回転体の周面にそれぞれ取付けると共に排土板の先端を掘削器内に介入させ、かつ無端回転体の一側端にある上方への屈回箇所において、排土板の先端を掘削器の開口部に向けて変位させるようにしたものであるから、無端回転体を回転走行させるだけの操作により、掘削、運土、排土等の各作業が連続的にしかも同期して行なえ、従つて掘削と運土、排土とを分離作業で行なう従来例、あるいは掘削と運土、排土

とを一機の装置で行ないながらもこれ等を二操作乃至三操作で行なっている従来例に比べた場合、約十倍以上もの作業能率化が実現できることになる。

しかも該掘削機の主要構成は無端回転体に掘削器と排土板とを取付けるだけであるので、当該構成がきわめて簡潔となり、高能力の機械を安価に提供できる。

4. 図面の簡単な説明

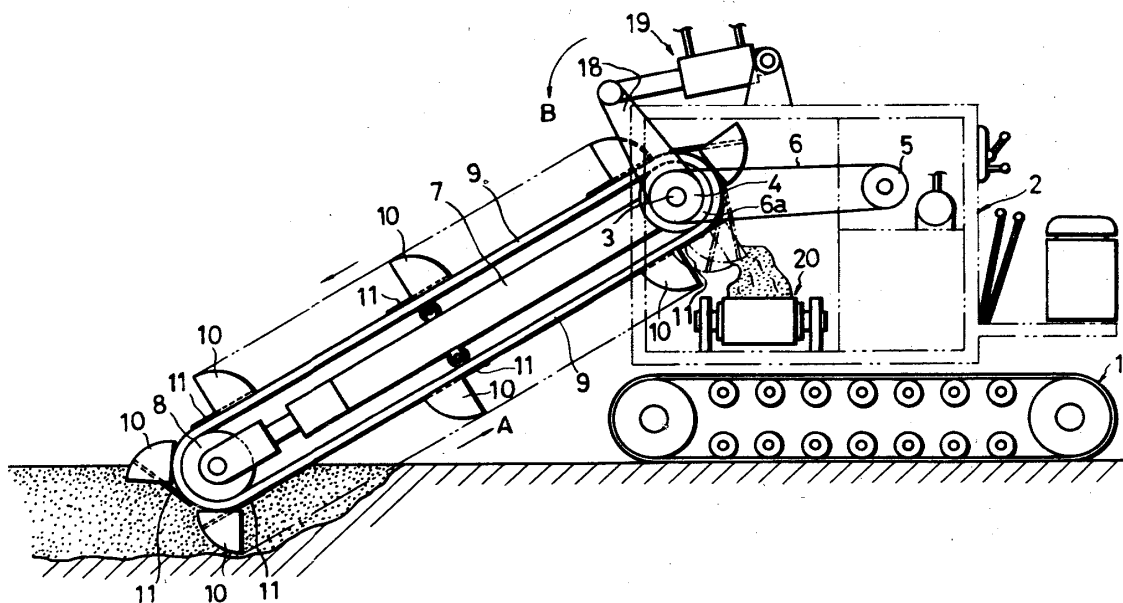
第1図は本発明掘削機の1実施例を示す略示側面図、第2図は無端回転体の基端側における排土状態を示す同上の略示正面図、第3図(イ)(ロ)は掘削器の正面図と断面図、第4図(イ)(ロ)(ハ)は排土板の側面図、正面図、平面図である。

(9) 無端回転体

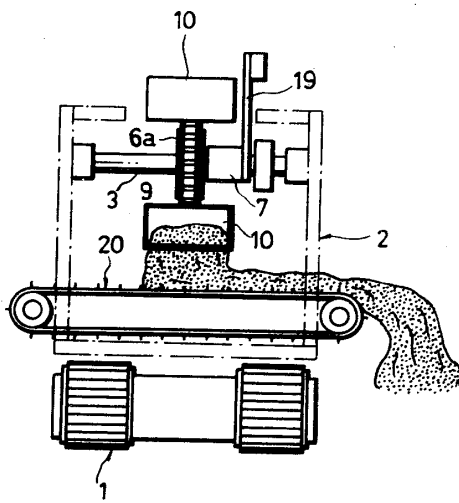
(10) 掘 削 器

(11) 排 土 板

第 1 図



第 2 図



第 3 図

